

大学物理学

电子信息与光学工程学院 现代光学研究所

梁艳梅

(计算机学院楼352室)

力学部分目录

第一章 质点运动学

第二章 质点动力学（牛顿运动定律）

第三章 功和能

第四章 冲量和动量

第五章 刚体力学（刚体运动学和动力学）

第六章 机械振动

第七章 物质的弹性和波

基本概念

一、参照系与坐标系

- 运动是绝对的，静止是相对的
 - ✓ 描述一个物体的运动，必须指明是以哪一个物体为参考系，这个被选作参考的物体就叫做参考系。
 - ✓ 运动的描述具有相对性——选不同的参照系，对物体所作的运动描述也不同。
 - ✓ 原则上参照系的选择是任意的，一般以便于描述所研究的对象为前提。

基本概念

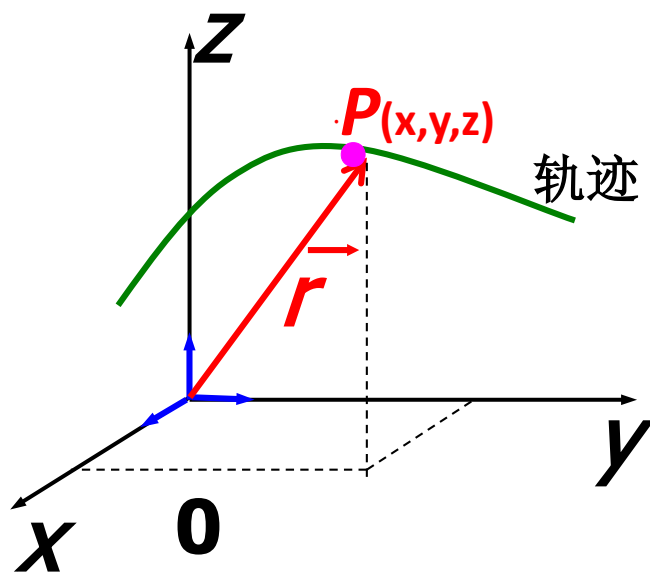
- 为了定量描述任一时刻物体的准确位置，需要建立一个坐标系。
 - 坐标系是固定在参照系上的。
 - 坐标系的种类很多：直角坐标、极坐标、球坐标、柱坐标、自然坐标系。以描述方便为前提。
 - 坐标系可看做是参照系的数学抽象。指明了坐标系也就确定了参照系。

二、质点

- 实际物体：具有大小、形状，其运动可能有移动、转动、形变。物体上各点的运动情况可能是不同的，非常复杂（如火车运动）。
- 为了使描述简化，分清主次，引入“质点模型”。
 - 质点：没有大小、没有形状，具有物体的全部质量，是一个理想模型。
 - 条件（满足其中一条）：
 - ① 物体本身的几何线度比所研究问题中的线度小得多。
 - ② 物体只有平移运动——平动。
- 实际问题中，先看作质点，然后再考虑形状、大小，对结论进行修正。

三、位置矢量

- 质点在空间的位置可以用一个矢量表示。
 - 由固定在参考系上的坐标原点引向质点所在的位置——位置矢量，简称位矢。用 $\vec{r}$ 表示。



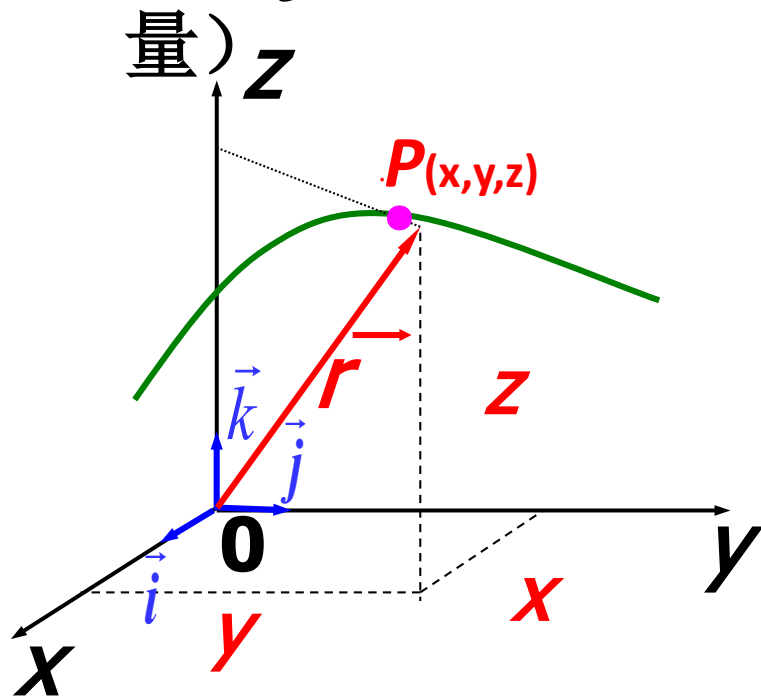
质点在运动过程中， $\vec{r}$ 是随时间 t 变化的，即是时间的函数。

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

该函数给出了任一时刻质点的位置，称为质点运动方程。
(位矢表示的运动方程)

- 在直角坐标系中， $\vec{r}$ 可以用三个坐标轴的分量表示：
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为三坐标轴方向的单位矢量，是常矢量)



$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

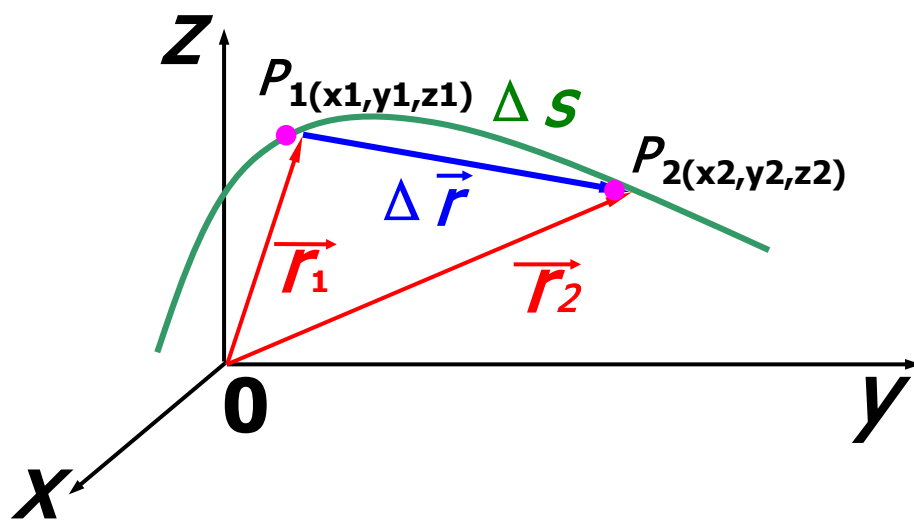
坐标表示的运动方程，
消去 t 就可得到轨迹方程。

□运动方程的性质：

- 单值的（某一时刻只能有一个位置）
- 连续的（质点运动是不间断的）
- 可微的（质点运动一定有瞬时速度）

四、位移和路程

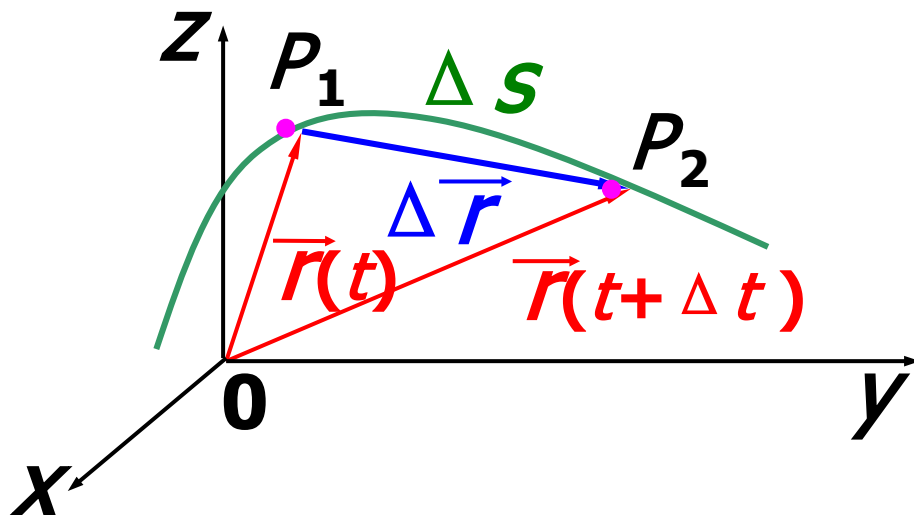
- 位移：由起点指向终点的矢量，表示位置的变化。
- 路程：由起点到终点质点运动的实际路径长度。



$$\overrightarrow{P_1P_2} = \Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \text{ ——位移}$$

$$\Delta s = \widehat{P_1P_2} \text{ ——路程}$$

- 路程：质点实际运动轨迹的长度 Δs



注意： $\Delta s \neq |\Delta \vec{r}|$ ，但 $ds = |d\vec{r}|$ ；

- 位移矢量：只表示某段时间内位置的变化，不反映运动的过程。
 - 大小为起点到终点的直线距离，方向为从起点指向终点，单位：SI, m(米)

- 用坐标表示：

- 位置矢量：

$$\vec{r}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

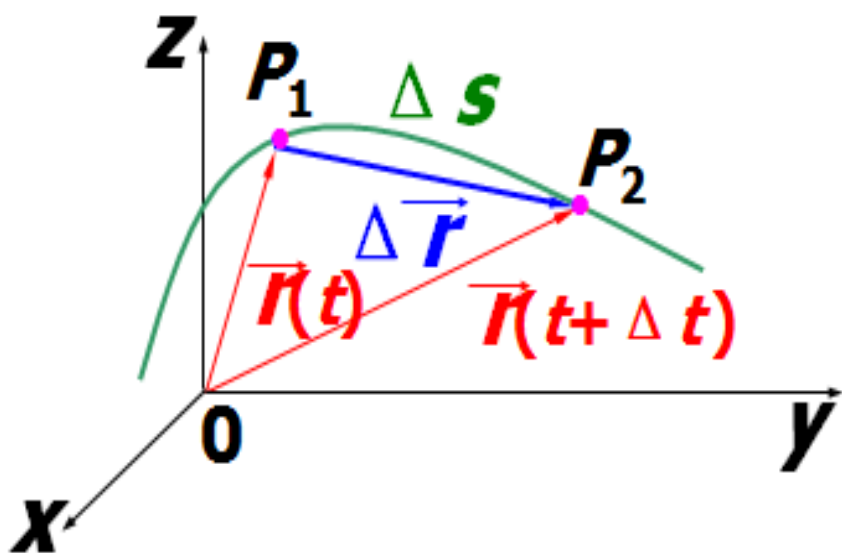
$$\vec{r}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

- 位移：

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

位移和路程的关系：

位移为矢量，路程为标量，且一般情况下大小也不同。



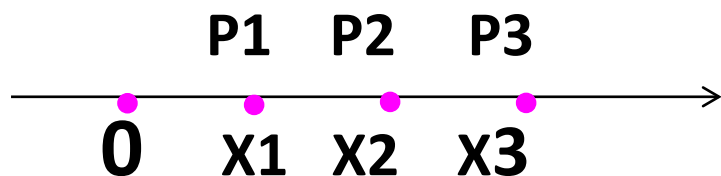
- 由图可见， $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$

- 二者相同的条件：

- ① 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$

- ② 始终沿一个方向的直线运动

举例说明：



$$\text{如 } P1 \rightarrow P3 \rightarrow P2 : |\Delta \vec{r}| = |\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}| = |x_2 \vec{i} - x_1 \vec{i}| \\ = |x_2 - x_1|$$

$$\Delta s = |x_3 - x_1| + |x_3 - x_2|$$

$$\text{如 } P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 : |\Delta \vec{r}| = |x_3 - x_1|$$

$$|\Delta s| = |x_3 - x_1|$$

五、速度

设 $t \rightarrow t + \Delta t$ 时间间隔内，位移为 $\Delta \vec{r}$

1. 平均速度: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$

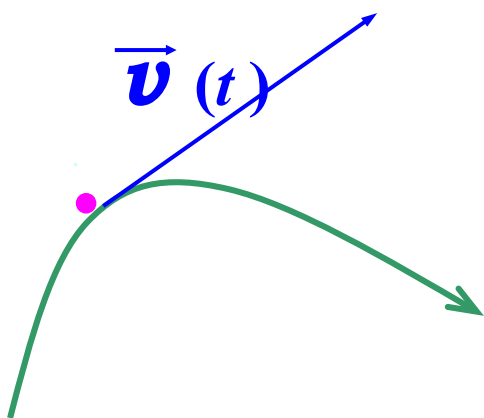
2. 瞬时速度:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d \vec{r}}{d t}$$

速度方向：沿轨迹切线方向。

速度大小（速率）：

$$v = |\vec{v}| = \frac{|d \vec{r}|}{d t} = \frac{d s}{d t}$$



可见，速度是位矢对时间的一阶导数，即位移随时间的变化率。

- 速率：速度的大小叫速率，用 v 表示。

$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

- 又 $\because \Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$,

$$\therefore v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \quad \text{路程对时间的一阶导数}$$

关于速度的说明：

1) 速度为一矢量，方向为轨迹切线方向，且指向前进方向。

2) SI中，单位为m/s(米/秒)

3) 一般地说，有 $\vec{v} = \vec{v}(t)$

$$4) \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

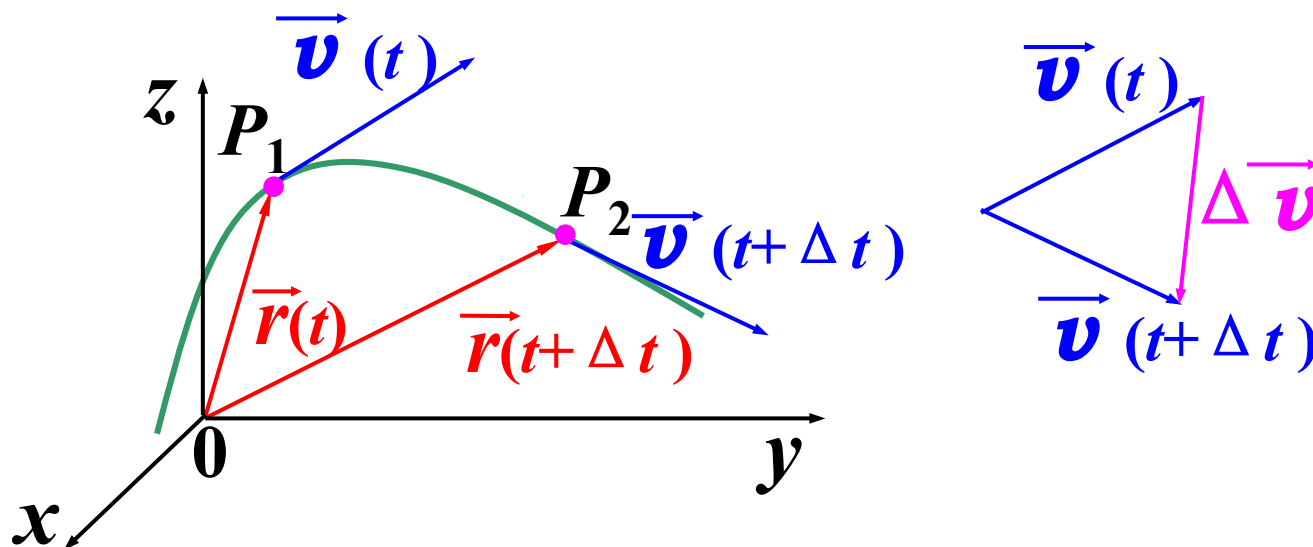
$$\text{其中 } v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

分别表示速度沿三个坐标轴的分量，或三个坐标轴方向的分速度，

$$\text{有 } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

六、 加速度

质点速度对时间的变化率叫加速度。



平均加速度: $\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ 瞬时加速度: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

加速度的方向: $\vec{v}$ 变化的方向

加速度的大小: $a = |\vec{a}| = \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right|$

加速度: 速度矢量对时间的一阶导数, 即速度对时间的变化率。

$$\text{由于 } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \text{ 所以 } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

□ 关于加速度的说明:

1) $\vec{a}$ 是一矢量, 方向同 $\Delta t \rightarrow 0, \Delta\vec{v}$ 的极限方向

直线运动: $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 方向相同或相反;

曲线运动: $\vec{a}$ 的方向偏向轨道凹的一侧。

$$2) \quad \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

3) SI中, $\vec{a}$ 的单位是 m/s^2

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

小结

- 参照系、坐标系、质点、位移、路程、速度、加速度。
- 各概念之间的关系。

例1:

质点直线运动方程为 $x = 3 \sin \frac{\pi}{6} t$, 求:

a) 什么时刻 $x=0$, 什么时刻位移最大?

b) 最大、最小速率时的位置;

c) 最大、最小加速度时的位置;

解:

a) 令 $x=0$, 则 $3 \sin \frac{\pi}{6} t = 0$ $\frac{\pi}{6} t = n\pi, t = 6n$

当 $t=0、6、12....$ 时, $x=0$

位移最大, 则 $\sin \frac{\pi}{6} t = \pm 1, x = \pm 3$

$\frac{\pi}{6} t = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ 则 $t=3(2k+1)=3、9、15.....$

b) $v = \frac{dx}{dt} = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{6} t$ 速率最大, 则 $\cos \frac{\pi}{6} t = \pm 1$ $v = \pm \frac{\pi}{2}$

此时 $\frac{\pi}{6} t = n\pi$ 此时 $x=0$

速率最小, 则 $\frac{\pi}{6} t = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \cos \frac{\pi}{6} t = 0$

此时 $v=0$ $x = \pm 3$

$$\text{c) } a = \frac{dv}{dt} = -\frac{\pi^2}{12} \sin \frac{\pi}{6} t$$

$$|a| \text{ 最大: } \sin \frac{\pi}{6} t = \pm 1, \quad |a| = \frac{\pi^2}{12}, \quad x = \pm 3$$

$$|a| \text{ 最小: } \sin \frac{\pi}{6} t = 0, \quad |a| = 0, \quad x = 0$$

第一章 质点运动学

- **运动学**告诉我们物体如何运动
动力学告诉我们物体因何而动
- 运动学的核心是**运动方程**，即**位置随时间变化的关系**。
- 质点是一个理论模型
模型对于物理研究非常重要，而质点就是我们在大学物理中遇到的第一个物理模型。
- 物理模型能否反映客观实际要通过实践检验。

§ 1.1 质点位置的确定方法

- 质点的概念

如果对于所研究的问题而言，物体上各点运动状态的差异可以忽略，则可将这个物体看做一个有质量的几何点，称为质点。

真正的质点是不存在的。

研究刚体、流体、弹性体等的运动时，不能将整个研究对象看做质点，但可以将其看做是由大量质点组成的（微积分的思想）。因此仍可通过质点来研究这类物体的运动。

正因为有了微积分，才使得质点这个理想模型具有更广泛的用途。

§ 1.1 质点位置的确定方法

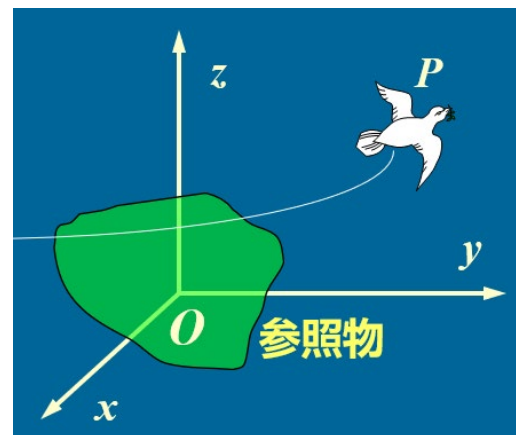
- 质点位置的确定

首先确定**参考系**，然后建立**坐标**，最后确定**质点位置**。

(1) 运动学中参考系可任选。

(2) 坐标系:用以标定物体的空间位置而设置的坐标系统。

(3) 参照物选定后，坐标系可任选。

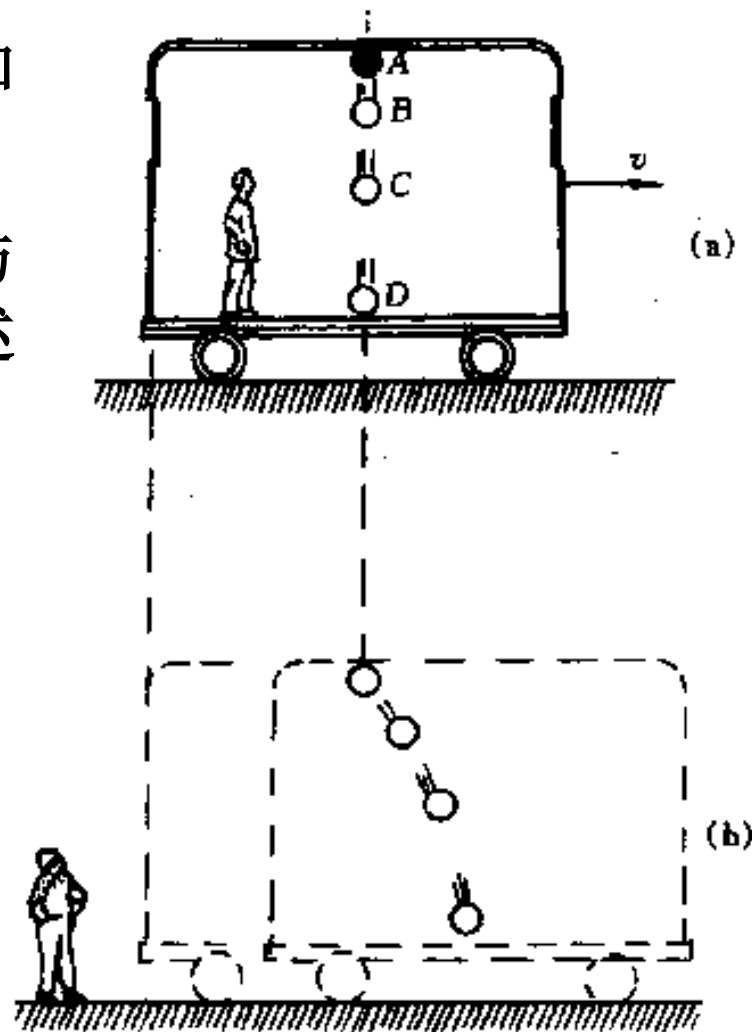


§ 1.1 质点位置的确定方法

- 不同参考系下，物体的运动状态和运动轨迹可能不同。
- 同一参考系下，物体的运动状态与坐标系的选择没有关系，只是描述运动状态的数学形式不同。

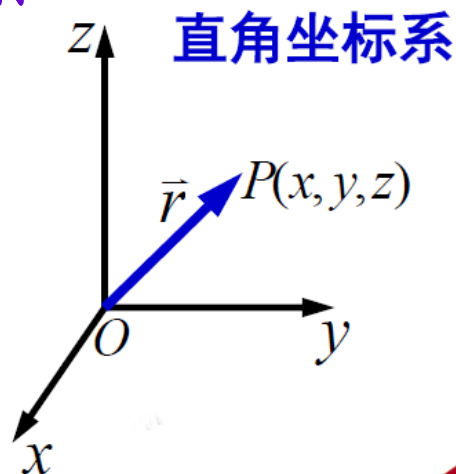
运动学中，参考系可任意选取，但选取的参考系应使问题易于处理。

动力学中，参考系不能任意选取
(牛顿力学只能选取惯性系作为参考系)。

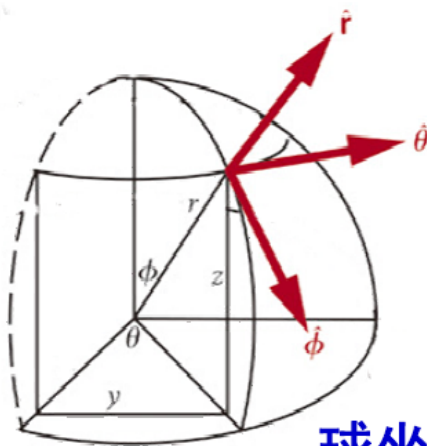
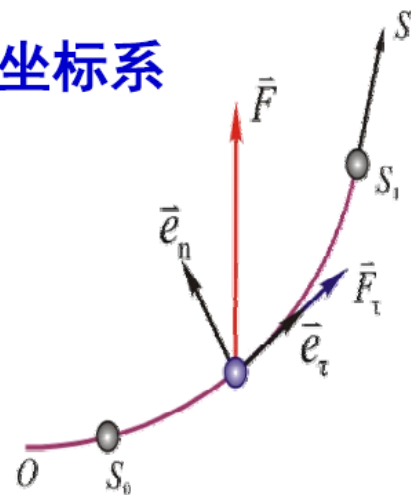


§ 1.1 质点位置的确定方法

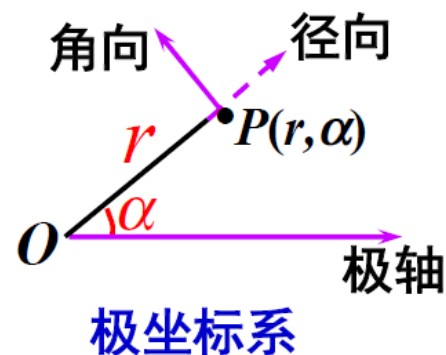
常见的坐标系



自然坐标系



球坐标系



极坐标系

根据实际情况建立合适的坐标系, 可使解决问题有事半功倍的效果

§ 1.1 质点位置的确定方法

1. 坐标法

直角坐标系 (x, y, z)

球坐标系 (r, θ, φ)

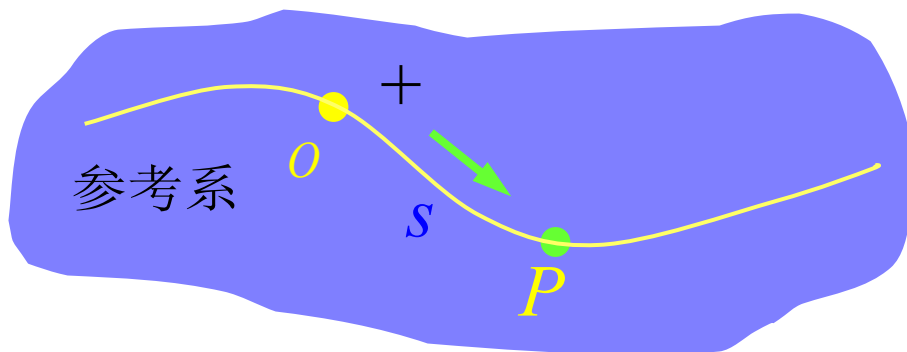
柱坐标系 (ρ, φ, z)

2. 自然法

已知质点相对参考系的运动轨迹时，常用自然法。

自然坐标是代数量。

$$s = f(t)$$



§ 1.1 质点位置的确定方法

3. 位矢法

质点某时刻位置 $P(x,y,z)$ 由位矢 $\vec{r}$ 表示。

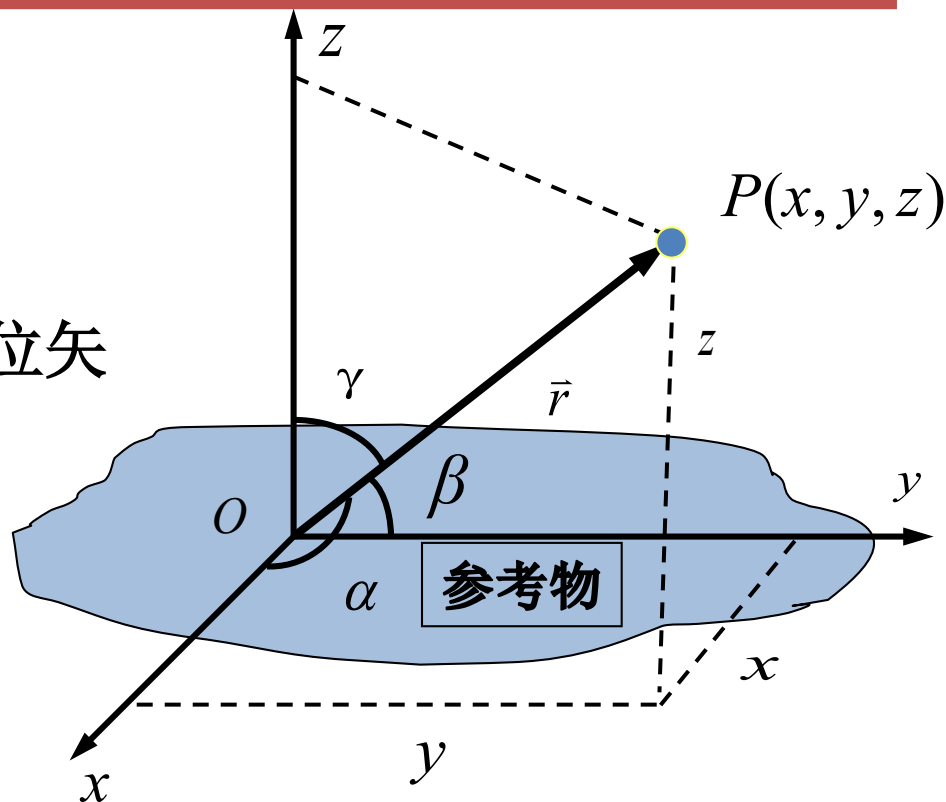
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为：

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向用方向余弦表示，则有：

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|}, \cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|}, \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$$



坐标法和位矢法实际是等价的，一个是代数表示，一个是矢量表示。

§ 1.1 质点位置的确定方法

- 运动学方程

$$\vec{i} \cdot \vec{r} = |\vec{r}| \cos \alpha = x$$

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

直角坐标下 $x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = z(t)$

自然坐标下 $s = f(t)$

意义：已知运动学方程，可求质点速度和加速度

从运动学方程中消掉时间变量 t ，可得轨迹方程

例 一质点作匀速圆周运动，半径为 r ，角速度为 ω 。

求 用直角坐标、位矢、自然坐标表示质点的运动学方程。

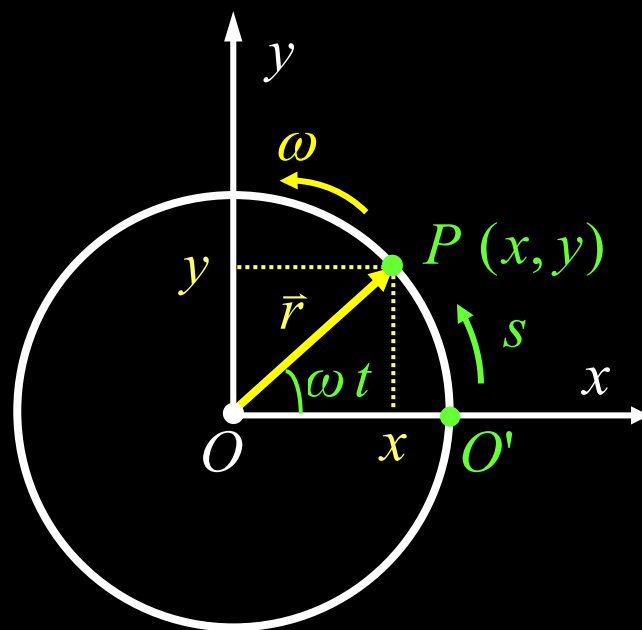
解 以圆心 O 为原点。建立直角坐标系 Oxy ， O' 点为起始时刻，设 t 时刻质点位于 $P(x, y)$ ，用直角坐标表示的质点运动学方程为

$$x = r \cos \omega t, \quad y = r \sin \omega t$$

位矢表示为

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} = r \cos \omega t \vec{i} + r \sin \omega t \vec{j}$$

自然坐标表示为 $s = r\omega t$

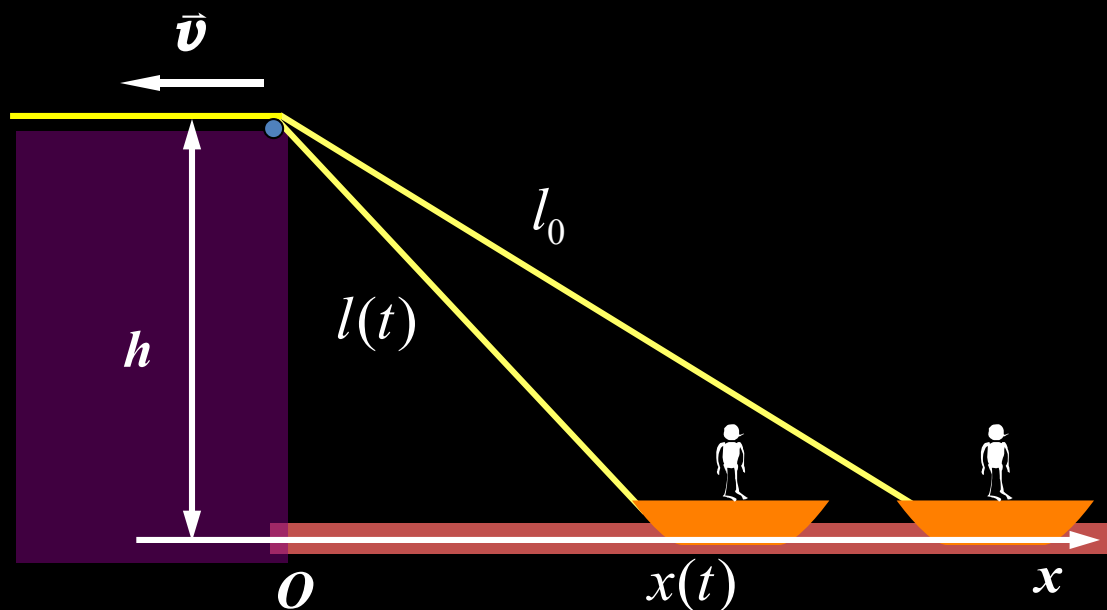


首先选定参考系，建立坐标系，然后设置初始条件（位置），写出任意时刻质点位置

例 如图所示，以速度 v 用绳跨一定滑轮拉湖面上的船，已知绳初长 l_0 ，岸高 h

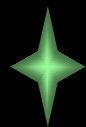
求 船的运动方程

解 取坐标系如图



依题意有 $l(t) = l_0 - v t$

坐标表示为 $x(t) = \sqrt{(l_0 - v t)^2 - h^2}$



说明

质点运动学的基本问题之一，是确定质点运动学方程。为正确写出质点运动学方程，先要选定参考系、坐标系，明确起始条件等，找出质点坐标随时间变化的函数关系。

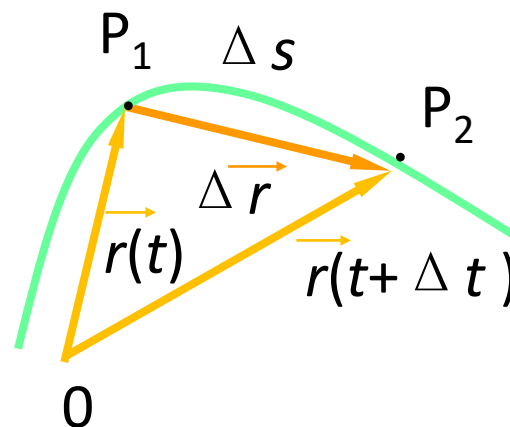
§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

- 位移

1. 位矢：确定某一时刻质点位置的矢量

2. 位移：质点在某一段时间内位矢的增量.

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \begin{cases} \text{大小: } |\Delta \vec{r}| = \overline{P_1 P_2} \\ \text{方向: } P_1 \rightarrow P_2 \end{cases}$$



3. 路程：质点移动所经历路径的长度

$$\Delta s \geq |\Delta \vec{r}|$$

位矢依赖于坐标系的选取，
而位移与坐标系的选取无关，但与参考系的选取有关。

§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

- 位移

➤ Δs 与 $\Delta \vec{r}$ 的区别

↓
路程，标量

↑
位移，矢量

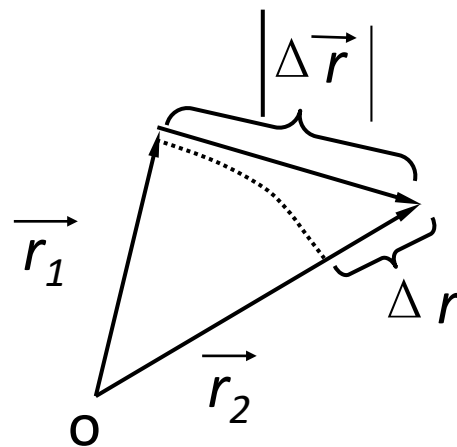
$$\Delta t \rightarrow 0 \text{ 时, } |d\vec{r}| = ds$$

元位移的大小 = 元路程

➤ Δr 与 $|\Delta \vec{r}|$ 的区别

$|\Delta \vec{r}|$ 为位移的大小: $|\Delta \vec{r}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$

Δr 为位矢大小的增量: $\Delta r = |\vec{r}_2| - |\vec{r}_1|$



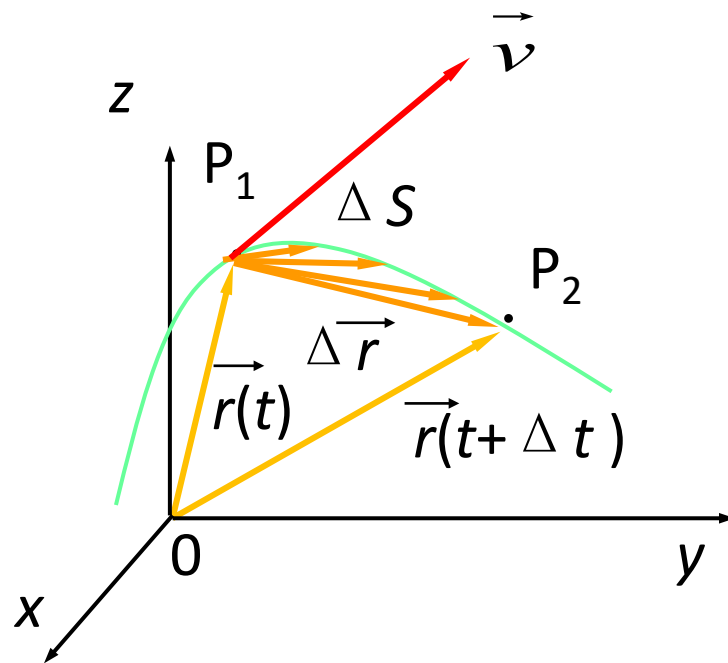
§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

- 速度

平均速度: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$

瞬时速度:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}\end{aligned}$$



瞬时速度就是位矢对时间的导数。

t 时刻，质点速度的方向沿着该时刻质点所在位置P1点处轨迹的切线方向。

§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

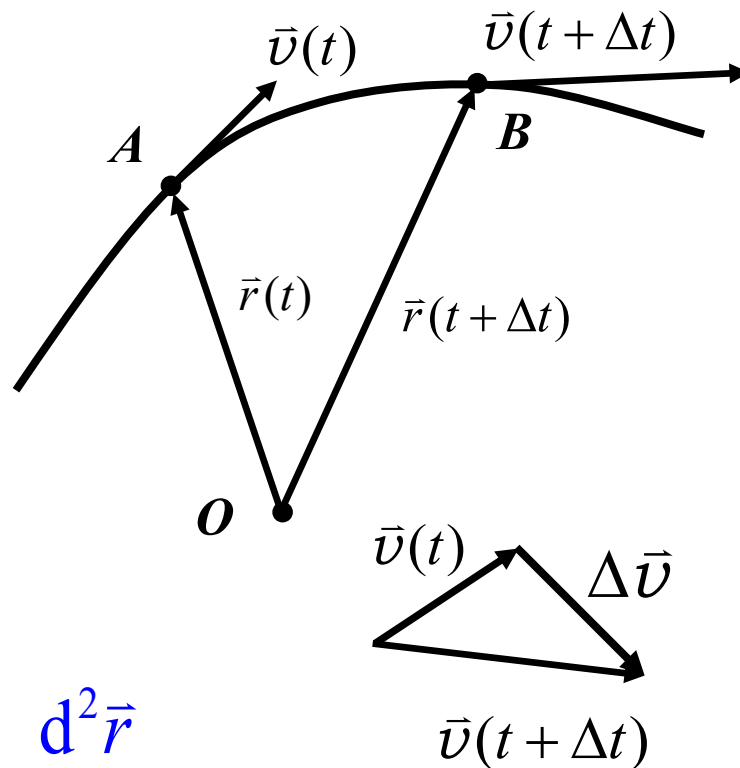
- 加速度

平均加速度:

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

瞬时加速度:

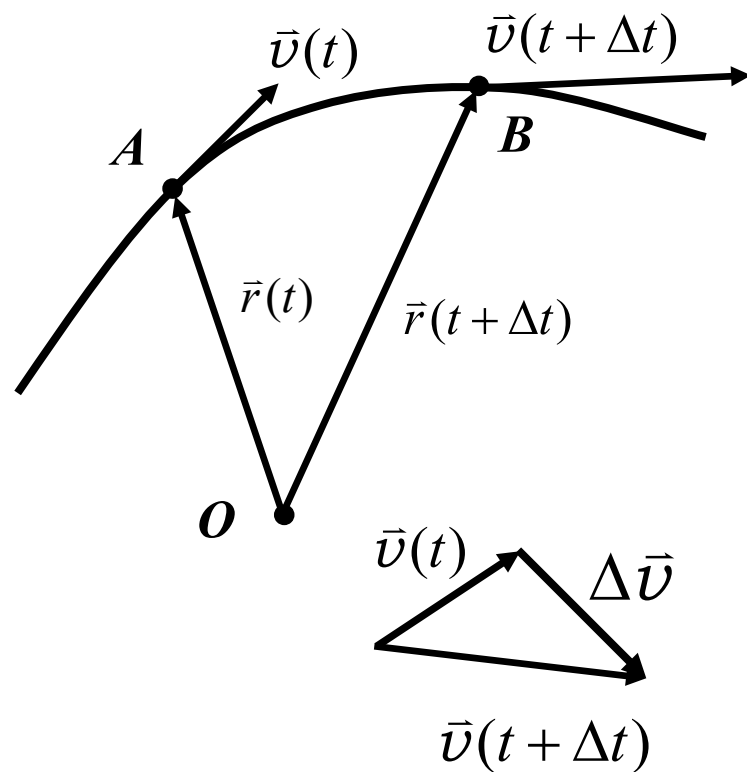
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$



§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

- 加速度

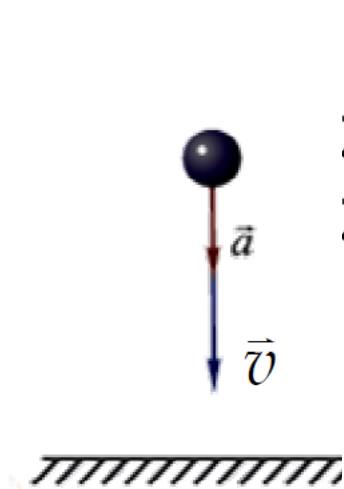
1. 速度是矢量，由大小和方向两个因素决定，因此速度的大小和方向的变化都会产生加速度；
2. 加速度的方向总是指向轨迹曲线凹的一面。



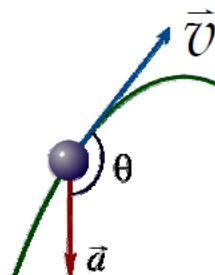
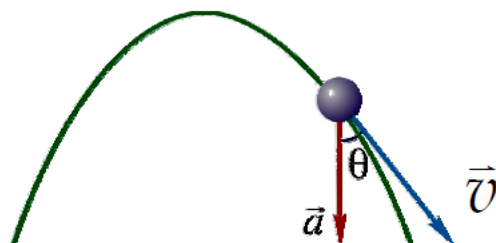
加速度的方向就是时间 Δt 趋近于零时, 速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向. 加速度与速度的方向一般不同.

加速度与速度的夹角为 0° 或 180° , 质点做直线运动.

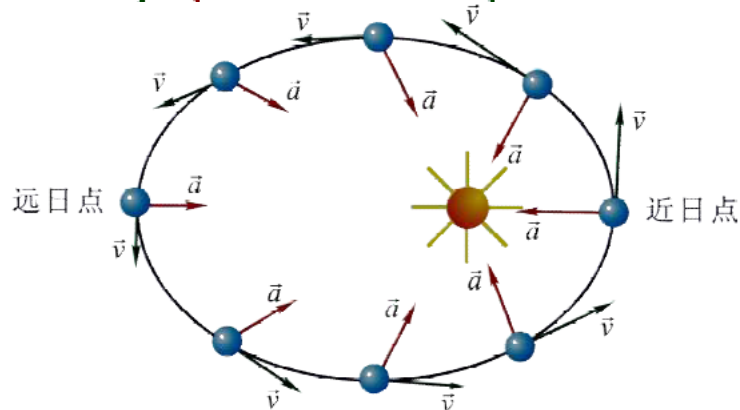
加速度与速度的夹角等于 90° , 质点做圆周运动.



↑ $\vec{v}$
加速度与速度的夹角小于 90° , 速率增大.
加速度与速度的夹角大于 90° , 速率减小.



/// 质点作曲线运动时, 加速度总是指向轨迹曲线凹的一边.



§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 位移

时刻 t ，质点位于 P ，位矢为 $\vec{r}_1$

时刻 $t + \Delta t$ ，质点位于 Q ，位矢为 $\vec{r}_2$

建如图所示坐标系，则

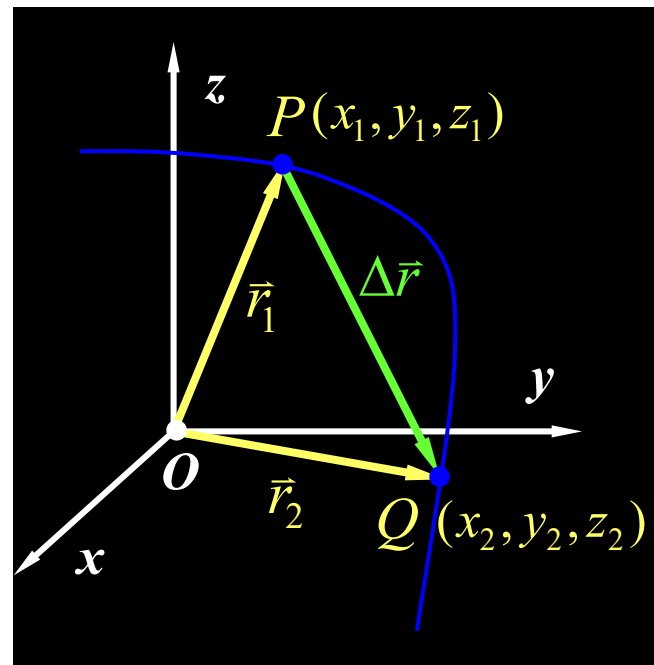
$$\vec{r}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

$$\vec{r}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

时间 Δt 内质点的位移为 $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$= (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$



把位移的矢量表示展开
成直角坐标的三个分量

§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 速度

1. 平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \vec{k}$

2. 瞬时速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

速度的方向用方向余弦表示为 $\cos \alpha = \frac{v_x}{|\vec{v}|}, \quad \cos \beta = \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_z}{|\vec{v}|}$

§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

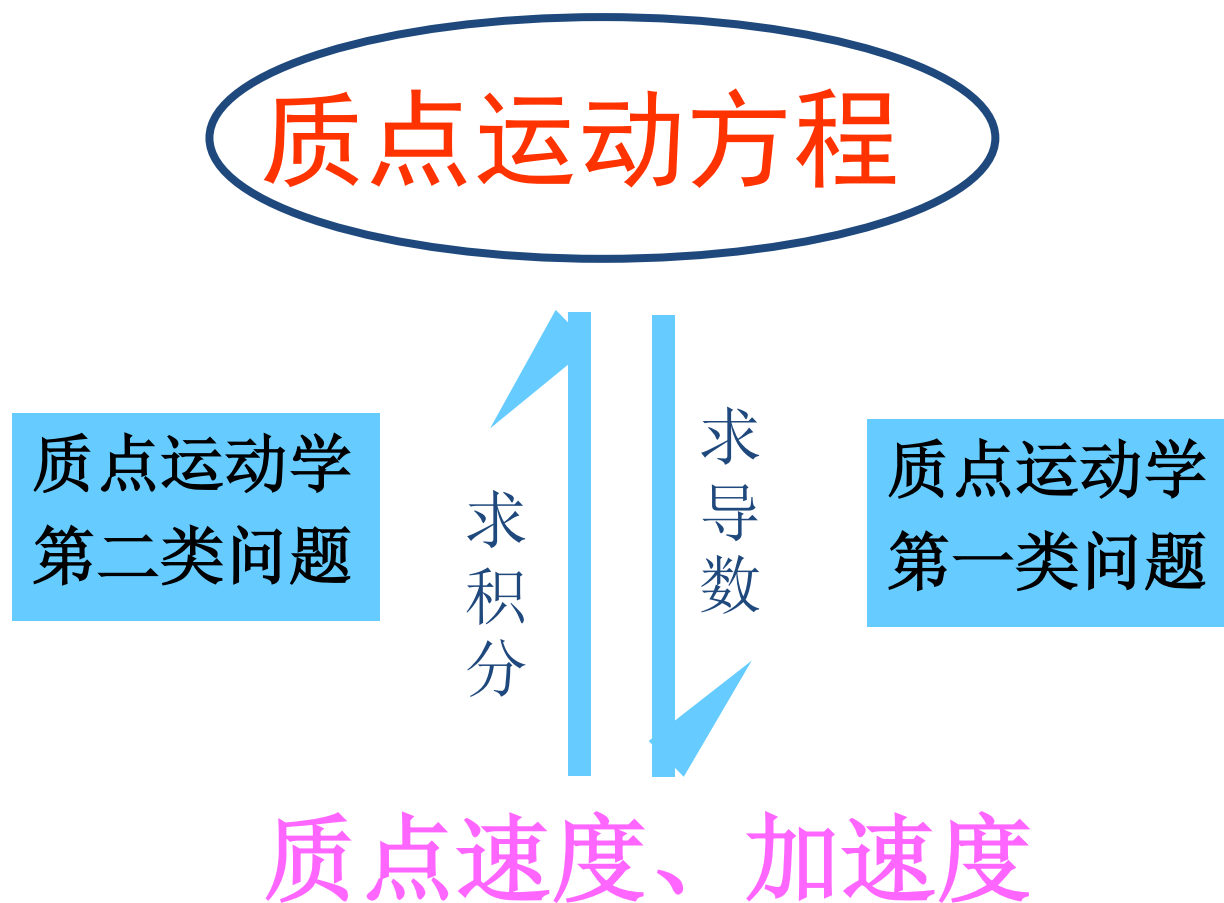
$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

$$\text{大小为} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt}\right)^2}$$

$$\text{方向用方向余弦表示为} \quad \cos \alpha' = \frac{a_x}{|\vec{a}|} \quad \cos \beta' = \frac{a_y}{|\vec{a}|} \quad \cos \gamma' = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 运动学的两类问题



§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 运动学的两类问题

第一类问题：P19 例1.8

例 1.8 半径为 R 的车轮,沿直线轨道作纯滚动(只滚动面不滑动),轮心的速率为 v_0 ,取车轮上 M 点与轨道相接触的位置为坐标原点,沿轨道作 x 轴,并以车轮前进方向为 x 轴的正方向,如图 1.19 所示,试求 M 点的速度和加速度.

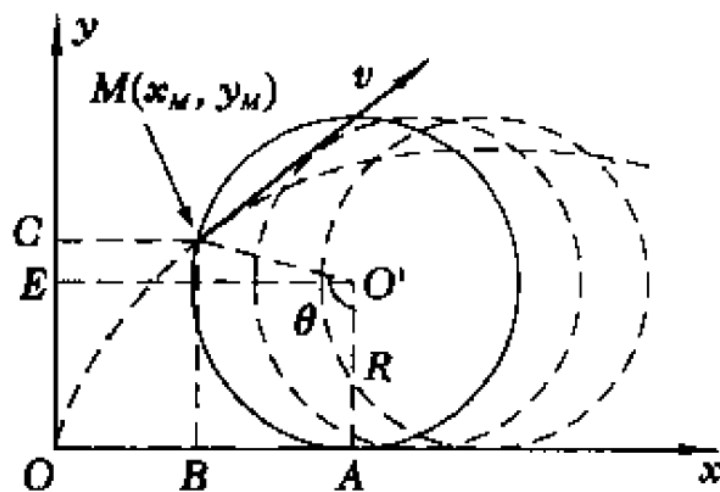


图 1.19

解 取 M 点在坐标原点时为计时起始时刻. 设任意时刻 t , M 点的坐标为 (x, y) , 由图可知

$$x = x_M, \quad y = y_M$$

由于

$$\overline{BA} = R \cos(\theta - 90^\circ) = R \sin \theta$$

$$\overline{EC} = R \sin(\theta - 90^\circ) = -R \cos \theta$$

并注意到 $\overline{OA} = \widehat{AM} = R\theta$ (车轮只滚动不滑), $\overline{OE} = R$, 故有

$$x = R\theta - R \sin \theta, \quad y = R - R \cos \theta$$

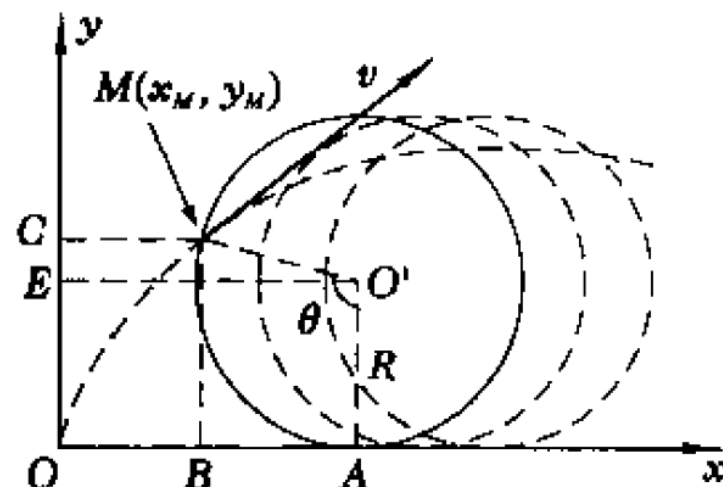
由于轮心 O' 的速率为 v_0 , 故有 $\overline{OA} = R\theta = v_0 t$, 即 $\theta = \frac{v_0}{R} t$, 代入上式可得

$$x = v_0 t - R \sin \frac{v_0}{R} t, \quad y = R - R \cos \frac{v_0}{R} t$$

这就是 M 点的运动学方程. M 点的轨迹通常称为旋轮线.

M 点的速度沿 x 轴和 y 轴的投影分别为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 - v_0 \cos \frac{v_0}{R} t, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \frac{v_0}{R} t$$



速度的大小为

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_0 \sqrt{2(1 - \cos \frac{v_0}{R}t)}$$

速度与 x 轴和 y 轴的夹角分别为

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{1 - \cos \frac{v_0}{R}t}{\sqrt{2(1 - \cos \frac{v_0}{R}t)}}$$

$$\cos \beta = \frac{v_y}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\sin \frac{v_0}{R}t}{\sqrt{2(1 - \cos \frac{v_0}{R}t)}}$$

M 点的加速度沿 x 轴和 y 轴的投影分别为

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{v_0^2}{R} \sin \frac{v_0}{R}t, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{v_0^2}{R} \cos \frac{v_0}{R}t$$

加速度的大小为

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{v_0^2}{R}$$

可见加速度的大小为常量. 加速度与 x 轴和 y 轴的夹角分别为

$$\cos \alpha' = \frac{a_x}{|\boldsymbol{a}|} = \sin \frac{v_0}{R}t, \quad \cos \beta' = \frac{a_y}{|\boldsymbol{a}|} = \cos \frac{v_0}{R}t$$

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_0 \sqrt{2(1 - \cos \frac{v_0}{R}t)}$$

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{v_0^2}{R}$$

根据以上分析,当 $t = 2 \frac{R}{v_0} k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$ 时, M 点与轨道相接触($x = 2Rk\pi, y = 0$).

这时 M 点的速度和加速度的大小分别为

$$|\boldsymbol{v}| = v_0 \sqrt{2(1 - \cos \frac{v_0}{R}t)} = 0$$

$$|\boldsymbol{a}| = \frac{v_0^2}{R}, \quad \alpha' = 90^\circ, \beta' = 0$$

即 M 点在和轨道相接触的时刻,其瞬时速度为零,加速度大小为 $\frac{v_0^2}{R}$,方向沿 y 轴正方向,即沿车轮半径 R 指向轮心 O' .通常把运动物体中瞬时速度为零的点称为瞬时速度中心.在本例题中,车轮上与轨迹接触点总是瞬时速度中心,这是由车轮纯滚动条件决定的.

§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

- 运动学的两类问题

第二类问题：P24 例1.10

实际是积分问题，应当注意初始条件和其他约束条件的利用，以确定积分上下限和不定积分的积分常数。

例 1.10 质点沿 x 轴正方向向 A 点运动, 已知 $OA = l$, 见图 1.22(b), 设 $t = 0$ 时, 质点位于坐标原点, 质点在任意时刻的速率正比于它所在的位置至 A 点的距离, 比例常数为 k , 试求 x 、 v 、 a 随时间变化的规律.

质点随着时间的增大会无限接近 A 点, 但是永远不能达到 A 点。



图 1.22

$$v = k(l - x) > 0$$

$$\frac{dx}{dt} = k(l - x)$$

$$x' + kx = kl$$



一阶非齐次线性
常微分方程的解:

$$x = Ce^{-kt} + l$$

$$t = 0, x = 0$$



由初始条件得到: $C = -l$

$$\frac{dx}{l - x} = kdt$$

$$\int_0^x \frac{dx}{l - x} = \int_0^t kdt \quad x = l(1 - e^{-kt})$$

$$v = \frac{dx}{dt} = kle^{-kt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -k^2 le^{-kt}$$

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

质点作曲线运动，且轨迹为已知



常用 **自然坐标** 来表示其位置、速度和加速度

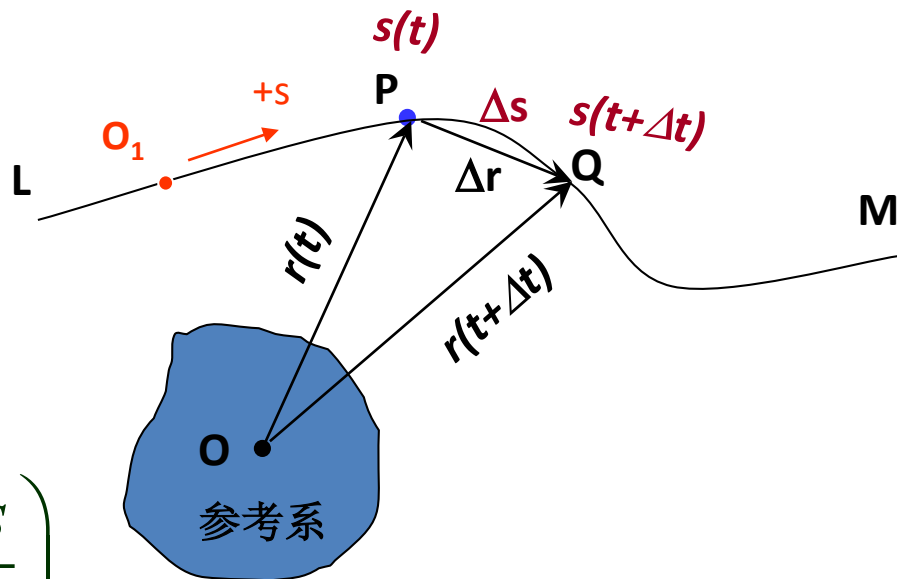
§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

- 速度

$$\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$$

根据速度的定义得：

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right) \\ &= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right) \\ &= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \frac{ds}{dt}\end{aligned}$$



§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

• 速度

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $Q \rightarrow P$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right| = 1$$

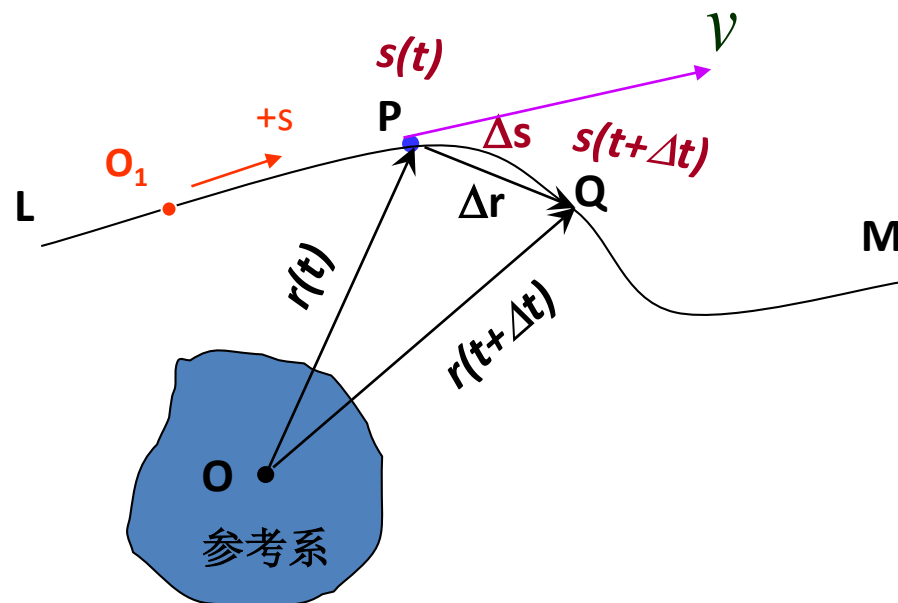
当 $\Delta s \rightarrow 0$ 时,

$\Delta \vec{r}$ 的方向 $\longrightarrow$ P点轨迹的切线方向 $\Delta \vec{r} = |\Delta \vec{r}| \vec{\tau}$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} = \vec{\tau}$$

从而可得:

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}$$



质点做曲线运动时，速度方向总沿着曲线的切线方向。

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

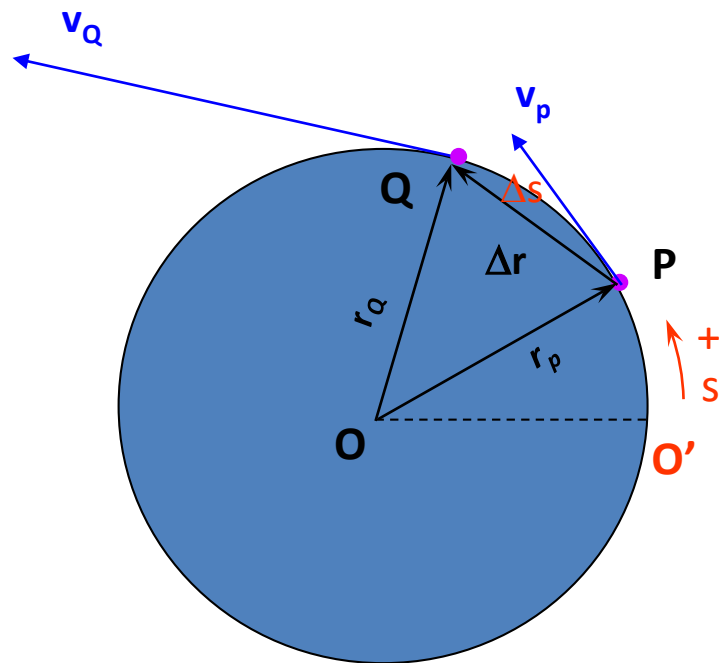
• 圆周运动中的加速度

用自然坐标研究质点的一般平面曲线运动时，常将加速度分解为沿轨迹切线和法线方向的两个分量。

切向加速度只反映速度大小的变化；

法向加速度只反映速度方向的变化。

速度增量： $\Delta \vec{v} = \vec{v}_Q - \vec{v}_P$



§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

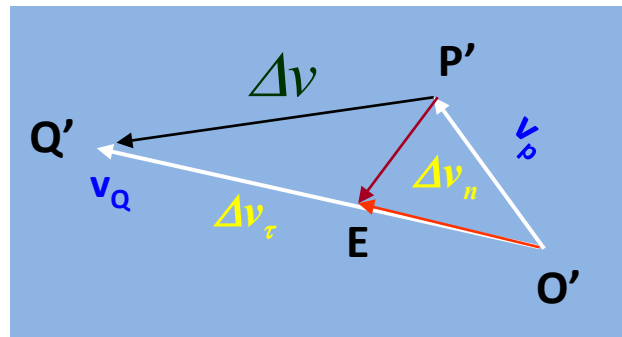
• 圆周运动中的加速度

$$|\overrightarrow{O'E}| = |\overrightarrow{v_P}|, \text{ 方向与 } v_Q \text{ 相同}$$

$$\Delta \vec{v} = \Delta \vec{v}_\tau + \Delta \vec{v}_n$$

只反映速度
大小的变化

只反映速度
方向的变化



$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_\tau}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

• 圆周运动中的加速度

三角形OPQ与O'P'E相似，因此，有：

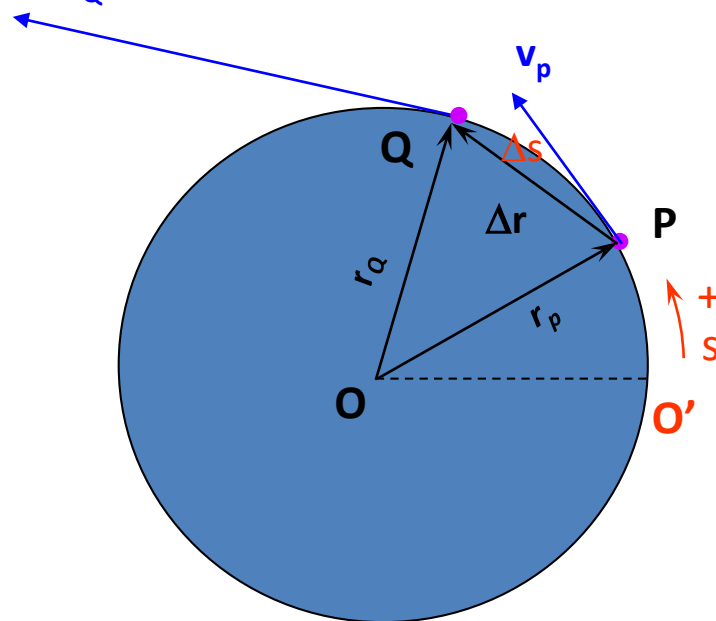
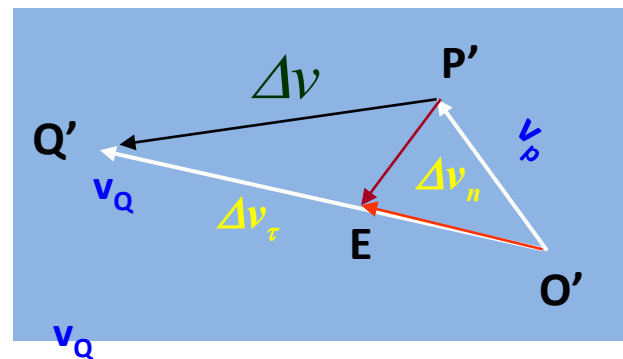
$$\frac{|\Delta \vec{r}|}{r_P} = \frac{|\Delta \vec{v}_n|}{v_P} \Rightarrow \frac{|\Delta \vec{r}|}{r_P \Delta t} = \frac{|\Delta \vec{v}_n|}{v_P \Delta t}$$

$\Rightarrow$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{r_P \Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta s|}{r_P \Delta t} = \frac{v_P}{r_P}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}_n|}{v_P \Delta t} = \frac{a_n}{v_P} = \frac{v_P}{r_P}$$

$$\therefore a_n = \frac{v_P^2}{r_P} = \frac{v^2}{r}$$



§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

- 圆周运动中的加速度

$$\vec{a}_n \left\{ \begin{array}{l} \text{方向: 与 } \mathbf{v}_p \text{ 垂直, 沿该处} \\ \text{轨迹曲线的法线} \\ \text{大小: } |\vec{a}_n| = \frac{v^2}{r} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{a}_n = a_n \vec{n} = \frac{v^2}{r} \vec{n}$$

Normal acceleration

法向
加速
度

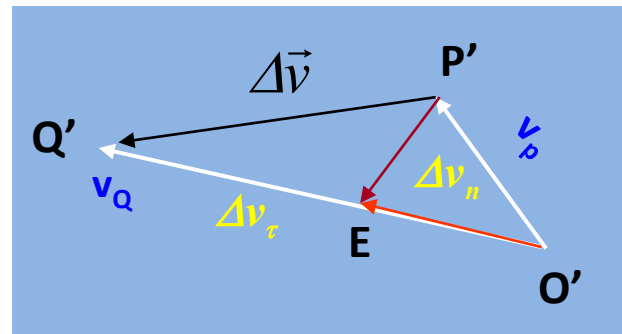
平面曲线在各点的法线正方向指向曲线凹的一面。

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

• 圆周运动中的加速度

与 $\Delta r = |\vec{r}_2| - |\vec{r}_1|$ 类似, $\Delta v = |\vec{v}_Q| - |\vec{v}_P|$

$$|\vec{a}_\tau| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}_\tau|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta v}{\Delta t} \right| = \left| \frac{dv}{dt} \right| = \left| \frac{d^2 s}{dt^2} \right|$$



$$\vec{a}_\tau \left\{ \begin{array}{l} \text{方向: 与 } \vec{v}_p \text{ 平行, 沿该处} \\ \text{轨迹曲线的切线} \\ \text{大小: } |\vec{a}_\tau| = \left| \frac{dv}{dt} \right| \end{array} \right. \Rightarrow \vec{a}_\tau = a_\tau \vec{\tau} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau}$$

Tangential acceleration

切向
加速
度

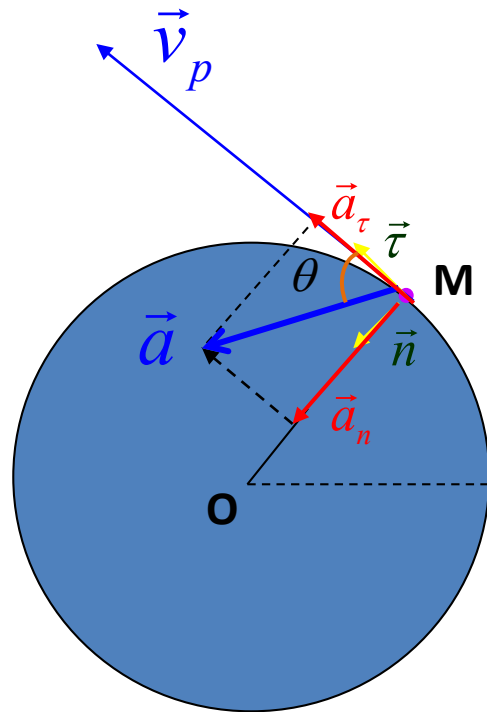
§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

- 圆周运动中的加速度

质点在圆周运动中的加速度为：

$$\vec{a} = a_n \vec{n} + a_\tau \vec{\tau} = \frac{v^2}{r} \vec{n} + \frac{dv}{dt} \vec{\tau}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} |\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{r}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2} \\ \tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau} \end{array} \right.$$



§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

• 一般平面曲线运动中的加速度

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \bar{\tau} \right) = \frac{d^2s}{dt^2} \bar{\tau} + \frac{ds}{dt} \frac{d\bar{\tau}}{dt}$$

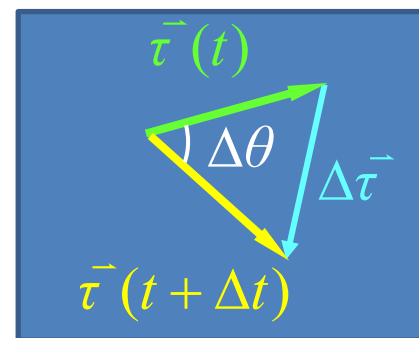
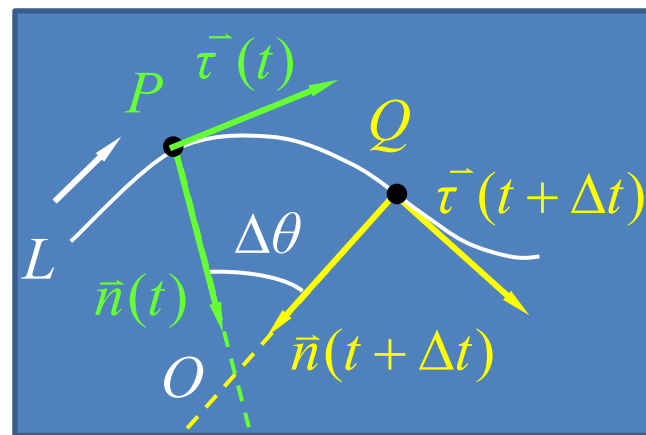
第一项: $\frac{d^2s}{dt^2} \bar{\tau}$ 切向加速度 $\bar{a}_\tau$

$$\text{大小为 } \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$$

方向为 $\bar{\tau}$

意义: 反映速度大小变化的快慢

第二项: $\frac{ds}{dt} \frac{d\bar{\tau}}{dt}$ 法向加速度 $\bar{a}_n$



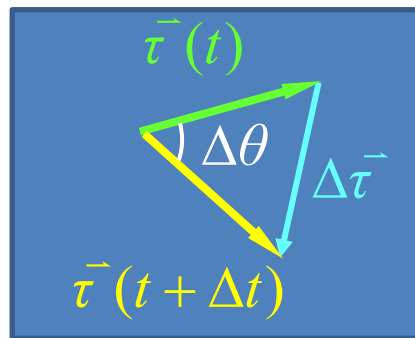
$\Delta\bar{\tau} = \bar{\tau}(t + \Delta t) - \bar{\tau}(t)$
 $d\bar{\tau}$ 与 $\bar{\tau}$ 垂直

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

- 一般平面曲线运动中的加速度

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\Delta \vec{\tau}| = |\vec{\tau}(t)| \Delta \theta = \Delta \theta$

$$\Delta \vec{\tau} = \Delta \theta \, \vec{n} \quad \Delta \vec{\tau} \perp \vec{n}$$



因而 $\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\tau}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \vec{n} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \vec{n} = \frac{1}{\rho} v \vec{n}$

$$\frac{ds}{dt} \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{1}{\rho} v \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} = \vec{a}_n$$

曲率半径

法向加速度： 大小为 $\frac{v^2}{\rho}$ 方向为 $\vec{n}$

意义： 反映速度方向变化的快慢

加速度 $\vec{a} = a_n \vec{n} + a_\tau \vec{\tau} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} + \frac{dv}{dt} \vec{\tau} = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \frac{1}{\rho} \vec{n} + \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{\tau}$

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

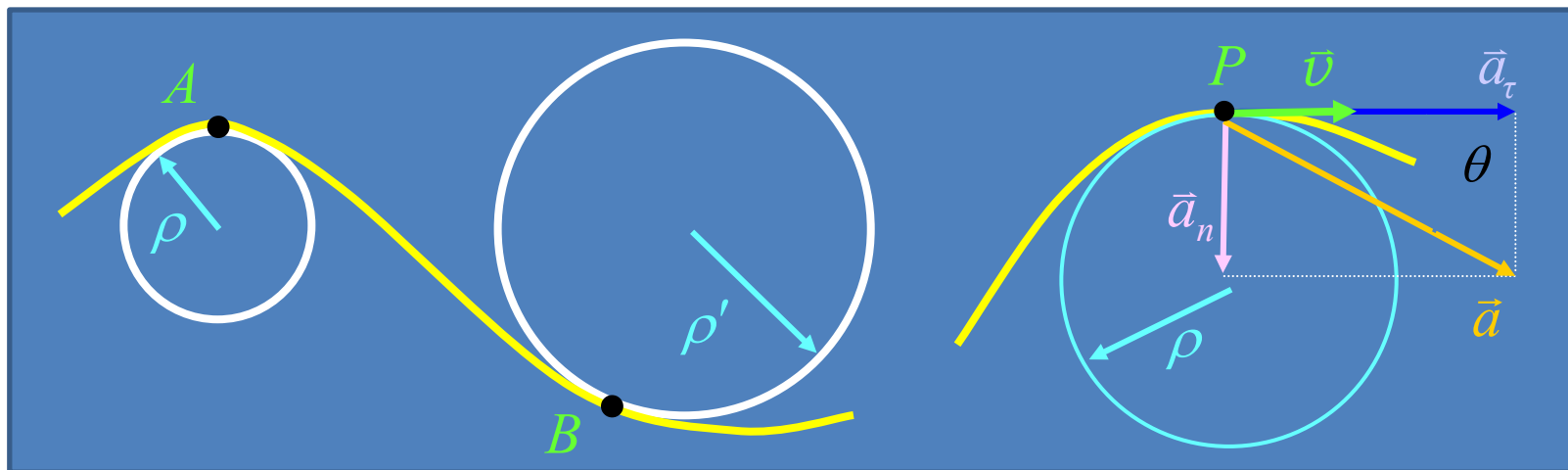
- 一般平面曲线运动中的加速度

在一般情况下 $\vec{a} = \frac{d}{dt}(v\vec{\tau}) = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$

其中 ρ 为曲率半径, $\vec{n}$ 的方向指向曲率圆中心

引入曲率圆后, 整条曲线就可看成是由许多不同曲率半径的圆弧构成。

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}, \quad \tan\theta = \frac{a_n}{a_\tau}$$



例 一汽车在半径 $R=200\text{ m}$ 的圆弧形公路上行驶，其运动学方程为 $s=20t-0.2t^2\text{ (SI)}$ 。

求 汽车在 $t=1\text{ s}$ 时的速度和加速度大小。

解 根据速度和加速度在自然坐标系中的表示形式，有

$$v = \frac{ds}{dt} = 20 - 0.4t \quad v(1) = 19.6\text{ m/s}$$

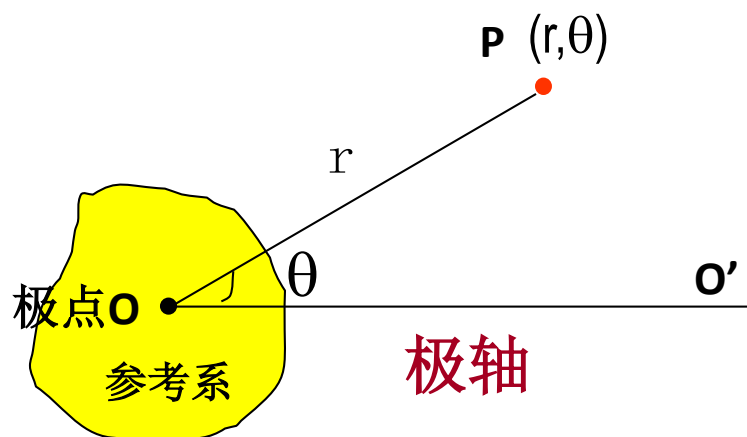
$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -0.4 \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(20 - 0.4t)^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{(-0.4)^2 + \left(\frac{(20 - 0.4t)^2}{R}\right)^2}$$

$$a(1) = \sqrt{(-0.4)^2 + \left(\frac{(20 - 0.4 \times 1)^2}{200}\right)^2} = 1.44\text{ m/s}^2$$

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 平面极坐标系



极径 (r) : 正值

角坐标 (θ) : 通常规定从极轴沿逆时针方向量得的角度为正

- 平面极坐标系下的圆周运动方程

$$\theta = \theta(t)$$

$$r = R_0$$

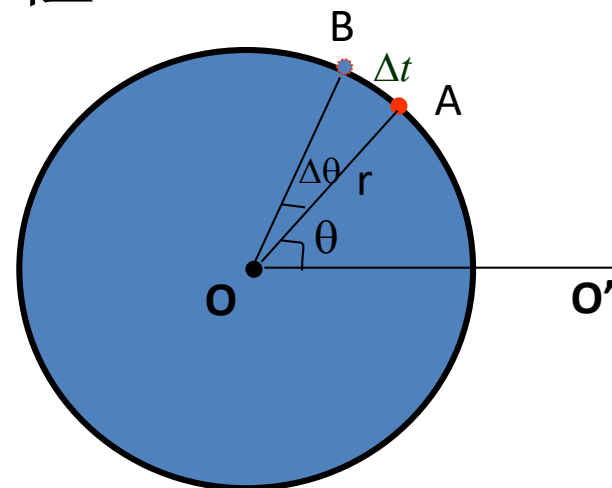
极坐标系中 θ 的正负可以表示圆周运动的方向

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 平面极坐标系下的圆周运动方程

平均角速度: $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ 单位: **rad/s**

瞬时角速度: $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$



此处，由于角位移 $\Delta\theta$ 为代数量，因此角速度也为代数量。

但是类比于速度，**角速度也有矢量表达**。

平均角加速度:

$$\bar{\beta} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

单位: **rad/s²**

瞬时角加速度:

$$\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

• 角量与线量的关系

质点作圆周运动，既可以用线量描述，也可以用角量描述

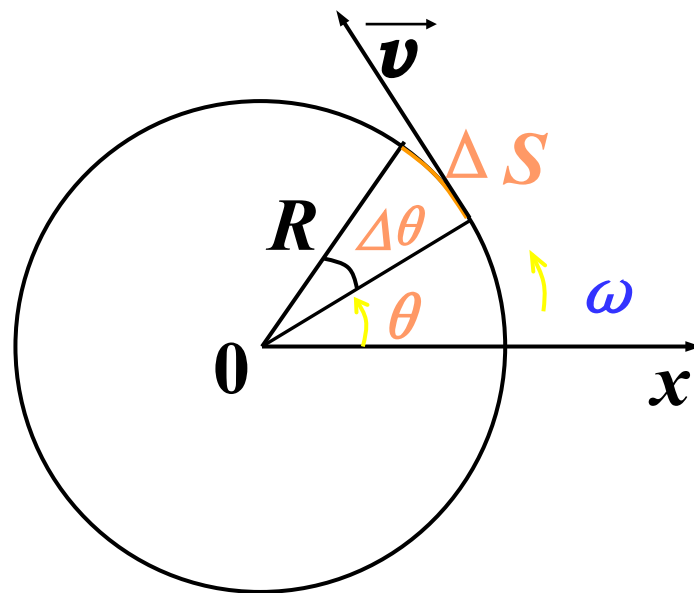
自然坐标系

极坐标系

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = r\omega$$

质点的速度必沿曲线切线方向

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\beta$$
$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega v = \omega^2 r$$



$$\Delta s = r\Delta \theta$$

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 角量与线量的关系 特例：匀变速圆周运动

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = C$$

$$d\omega = \beta dt$$

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \beta dt$$



$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

与匀变速直线运动类比

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 矢量表达

角速度矢量: $\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \vec{k} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k}$

角加速度: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\theta}{dt} \vec{k} \right) = \frac{d^2\theta}{dt^2} \vec{k}$

角量与线量的关系:

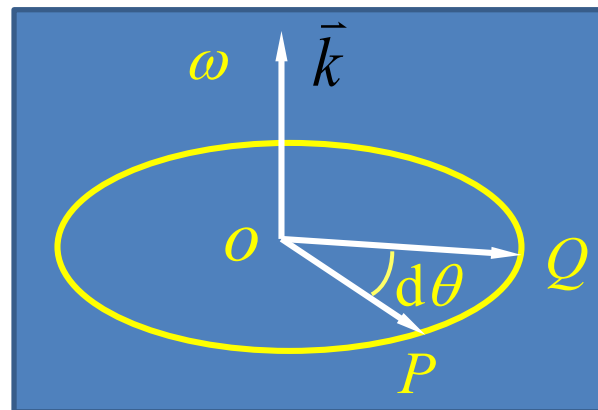
$$|d\vec{r}| = r d\theta \quad d\vec{r} = d\theta \vec{k} \times \vec{r}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\theta(\vec{k} \times \vec{r})}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$dr = r d\theta$$

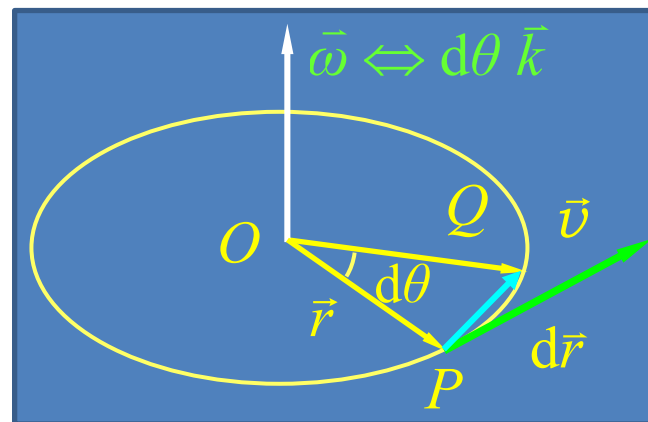
$$d\vec{r} = dr \vec{\tau} = r d\theta \vec{\tau} = d\theta \vec{k} \times r(-\vec{n}) = d\theta \vec{k} \times \vec{r}$$

$$\vec{\tau} = \vec{k} \times (-\vec{n})$$



由P向Q转动

角速度的方向遵守右手螺旋定则



§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 矢量表达

角量与线量的关系：

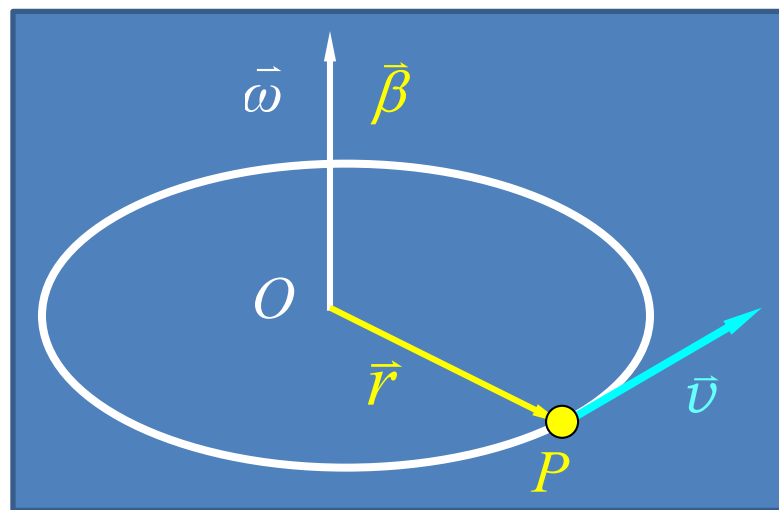
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

第一项为切向加速度

$$a_{\tau} = \beta r$$

第二项为法向加速度

$$a_n = \omega v = \omega^2 r$$



§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 坐标系的选择

一般地，当加速度为常量（如重力加速度），应选取**直角坐标系**；

当加速度总指向空间一点时（有心力情形），选**极坐标系**较方便；

当质点的轨迹已知时（譬如限定在某曲线轨道上滑动），则可选用**自然坐标系**。

例 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比，即 $\omega = kt^2$ ， k 为待定常数。已知质点在 2 s 末的线速度为 32 m/s

求 $t = 0.5\text{ s}$ 时质点的线速度和加速度

解 由题意得 $v = 32\text{ m/s}$ $k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{v}{Rt^2} = 4\text{ s}^{-3}$

$$\omega = 4t^2$$

$$v = R\omega = 4Rt^2$$

当 $t = 0.5\text{ s}$ 时

$$v = 4Rt^2 = 2.0\text{ m/s} \quad a_\tau = \frac{dv}{dt} = 8Rt = 8.0\text{ m/s}^2$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = 2.0\text{ m/s}^2$$

$$\therefore a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = 8.25\text{ m/s}^2$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_n}{a_\tau}\right) = 13.6^\circ$$

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

- 例题

P40 例1.17

例 1.17 一细杆可绕通过其一端的水平轴在铅直平面内自由转动,如图 1.37 所示. 当杆与水平线夹角为 θ 时,其角加速度 $\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$, l 为杆长,试求(1)杆由静止由 $\theta_0 = \frac{\pi}{6}$ 开始转至 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时杆的角加速度;(2)杆的端点 A 和中点 B 的线速度大小.

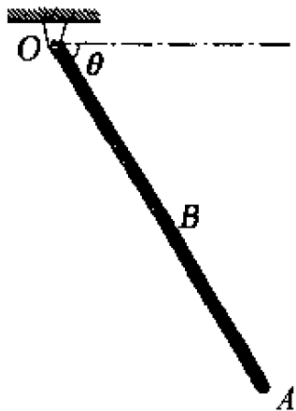


图 1.37

1)

$$\beta = \frac{3g}{2l} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3g}{4l}$$

2)

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, dt = \frac{d\theta}{\omega}$$

$$\therefore \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

$$\therefore \omega d\omega = \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta$$

$$\therefore \int_0^{\omega'} \omega d\omega = \frac{3g}{2l} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \cos \theta d\theta, \omega' = \sqrt{\frac{3g}{2l}} (\sqrt{3} - 1)$$

根据角量与线量的关系,有

$$v_A = l\omega = l\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sqrt{3} - 1)}$$

$$v_B = \frac{l}{2}\omega = \frac{l}{2}\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sqrt{3} - 1)}$$

§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

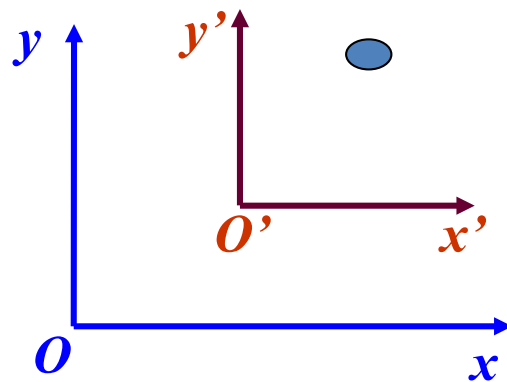
把相对观察者静止的参考系称为**定参考系**或**静参考系**

把相对观察者运动的参考系称为**动参考系**

把物体相对于动参考系的运动称为**相对运动**
(相应的有相对速度和相对加速度)

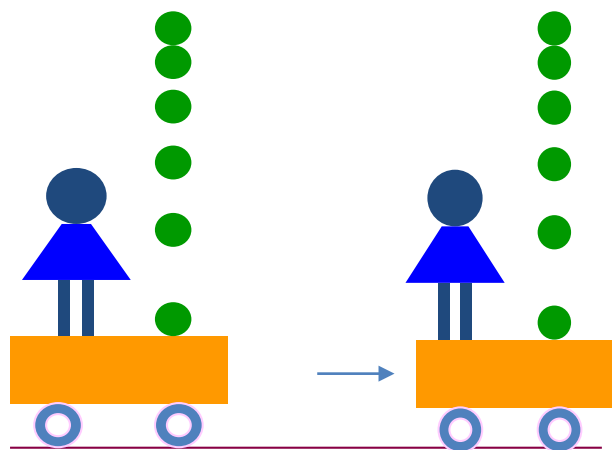
物体相对静参考系的运动称为**绝对运动**
(相应的有绝对速度和绝对加速度)

动参考系相对静参考系的运动称为**牵连运动**
(相应的有牵连速度和牵连加速度)

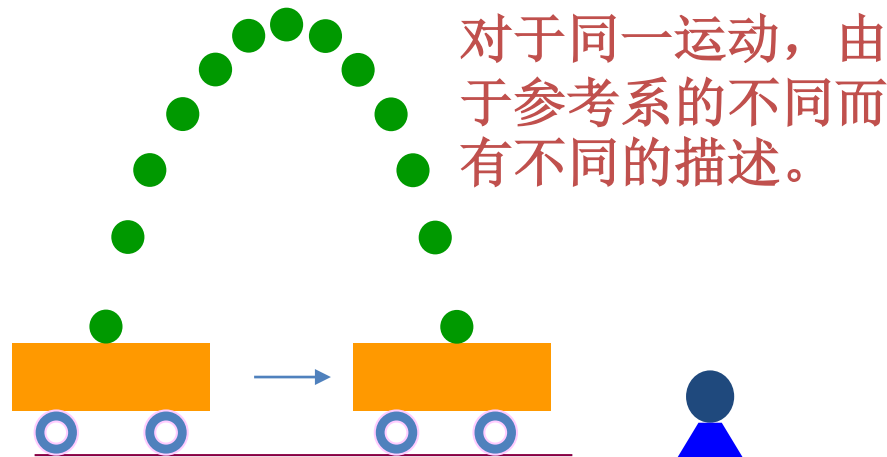


§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

- 参考系的选择在运动学中是任意的。当相对平动时（如动坐标系内任意作的一条直线始终保持和自身平行），牵连速度和牵连加速度不因位置的不同而不同。当相对转动时，牵连速度和牵连加速度均与物体的位置有关。这里，只研究一个参考系相对另一个参考系作平动的情况。



车上的人观察



地面上的人观察

对于同一运动，由于参考系的不同而有不同的描述。

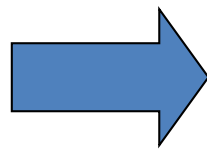
§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

- 动参考系作任意方式的平动

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \vec{u} \Delta t$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \vec{u}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \vec{u}$$

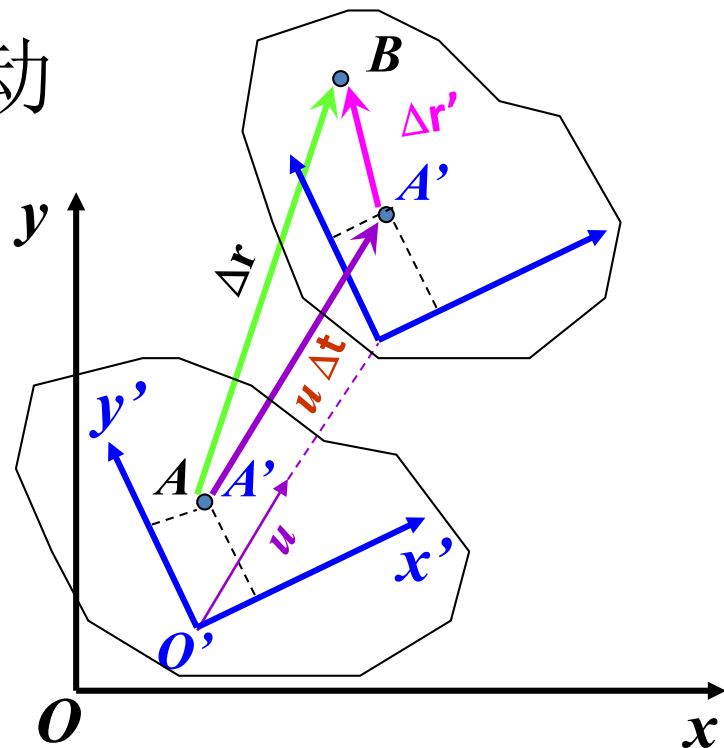


$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{u}$$

绝对速度

相对速度

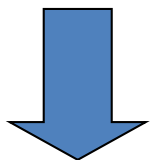
牵连速度



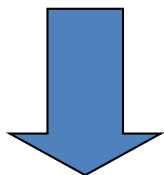
§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

- 动参考系作任意方式的平动

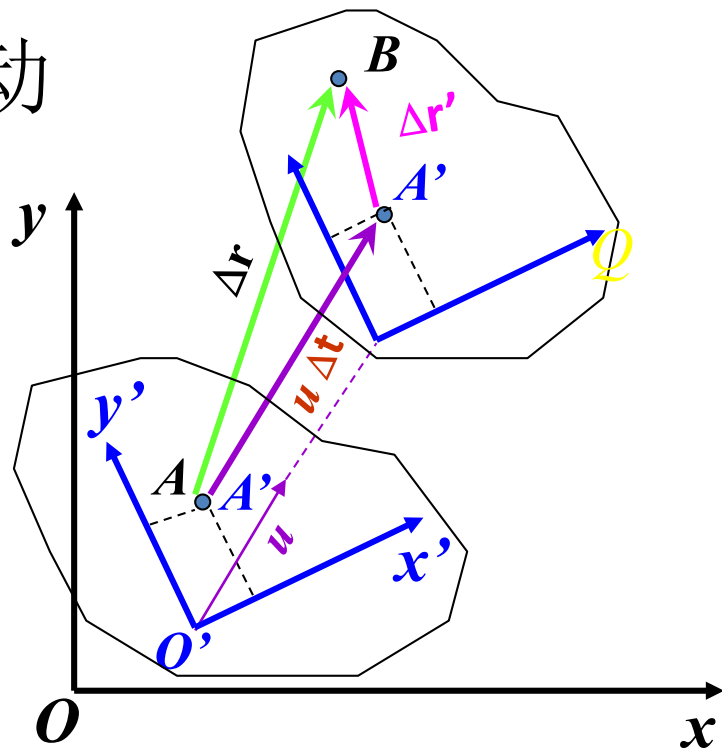
$$\overrightarrow{v_a} = \overrightarrow{v_r} + \overrightarrow{u}$$



$$\frac{d\vec{v}_a}{dt} = \frac{d\vec{v}_r}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt}$$



$$\overrightarrow{a_a} = \overrightarrow{a_r} + \overrightarrow{a_e}$$



这里的速度和加速度变换定理只适用于低速情况。所谓低速，是指速度远小于光速。

利用坐标系变换关系解例1.8:

1. 以轮心为原点，建立随车轮平动的坐标系 $x'o'y'$ 。在该坐标系中，点M做匀速圆周运动；
2. $x'o'y'$ 相对于地面坐标系 xoy 做匀速直线运动；
3. 根据坐标系变换关系（点M在 xoy 中的运动方程=点M在 $x'o'y'$ 中的运动方程+点 o' 在 xoy 中的运动方程），得到点M相对地面坐标系 xoy 的运动方程；
4. 对运动方程微分，得到点M的速度和加速度。

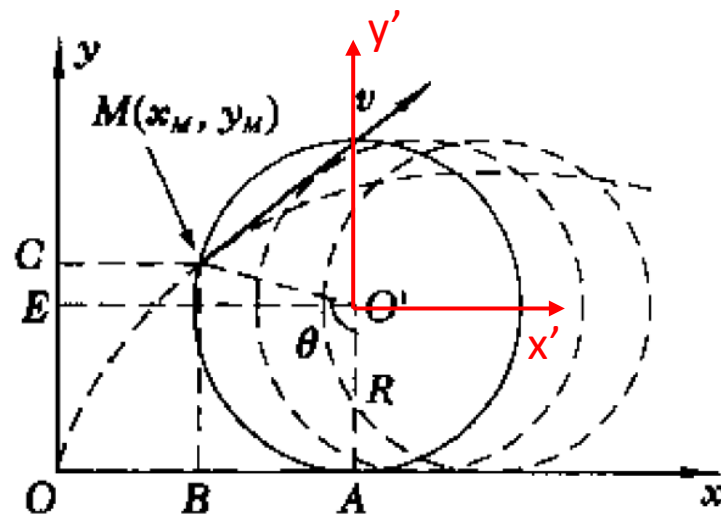


图 1.19

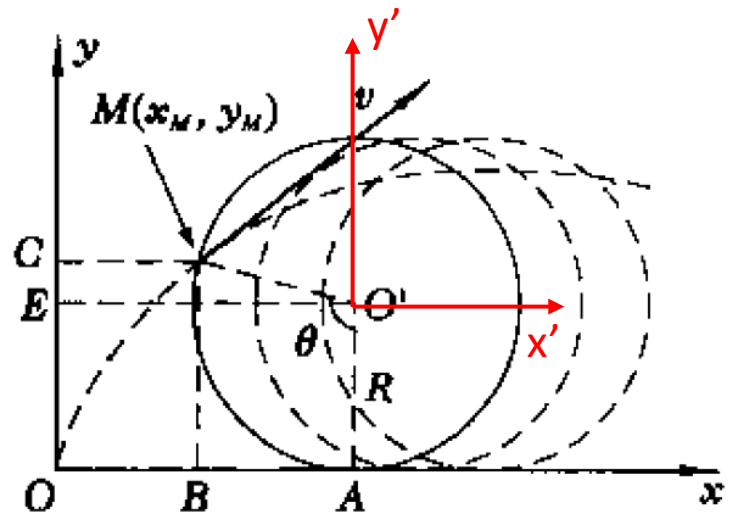


图 1.19

先求运动方程，求导得到速度和加速度。

$$\left. \begin{aligned} x' &= R \cos(-\omega t + \varphi_0) \\ y' &= R \sin(-\omega t + \varphi_0) \\ x'(t=0) &= 0 \\ y'(t=0) &= -R \\ v_0 t &= \omega R t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \varphi_0 &= -\frac{\pi}{2} \\ \omega &= \frac{v_0}{R} \end{aligned}$$

$$x = v_0 t$$

$$y = R$$

$$x = R \cos\left(-\frac{v_0}{R}t - \frac{\pi}{2}\right) + v_0 t$$

$$y = R \sin\left(-\frac{v_0}{R}t - \frac{\pi}{2}\right) + R$$

M相对于O' 点的运动

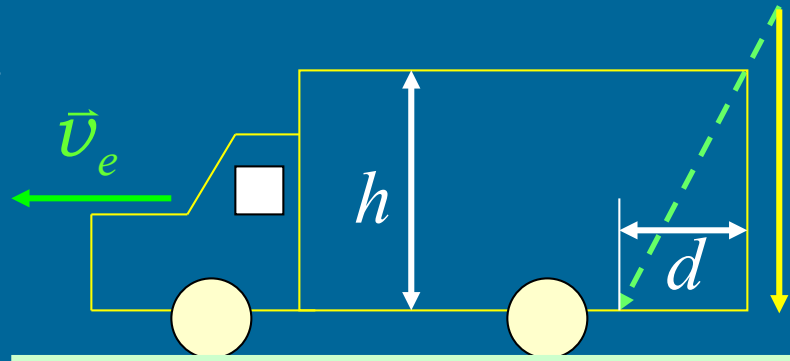
+

O'点相对于O点的运动 = M点相对于O点的运动

例 一个带篷子的卡车，篷高为 $h=2\text{ m}$ ，当它停在马路边时，雨滴可落入车内达 $d=1\text{ m}$ ，而当它以 15 km/h 的速率运动时，雨滴恰好不能落入车中。

求 雨滴的速度矢量。

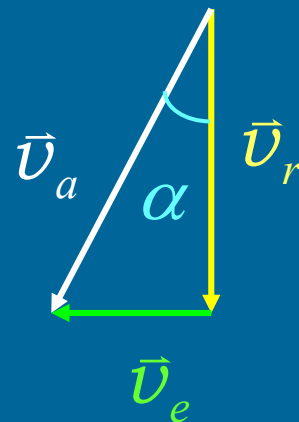
解



雨滴的速度是相对于静止地面的**绝对速度**，车速是**牵连速度**，雨滴相对于车竖直下落的速度是**相对速度**

根据速度变换定理

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$



画出矢量图

$$\alpha = \arctan\left(\frac{h}{d}\right) = 63.4^\circ$$

$$|\vec{v}_a| = \left| \frac{\vec{v}_e}{\cos\alpha} \right| = \frac{15}{\cos\alpha}$$

$$= 33.5\text{ km/h} = 9.3\text{ m/s}$$

§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

- 本章作业:

书后习题: 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 1.24, 1.25, 1.28